



Elias Lerheim Birkeland

Adresse: Stadsnesvegen 41, 6030 Langevåg **Mobil:** 94164312 **E-post:** birkeland.elias@outlook.com
Web: <https://github.com/elibir> **LinkedIn:** <https://www.linkedin.com/in/elias-lerheim-birkeland/>

Nøkkelkvalifikasjoner

- Nyutdannet sivilingeniør (jan 2026) i Industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU med spesialisering i kunstig intelligens og kvantitativ finans.
- Praktisk erfaring med programmering i Python, SQL og Java.
- Erfaring med dataprojekter på studiet og internship som har krevd planlegging og datahåndtering.
- Jeg har stor motivasjon for programmet og muligheten til å jobbe som Data Engineer hos Sparebank 1.

Utdanning

08.2020 – 01.2026

Sivilingeniør, Industriell økonomi og teknologiledelse– NTNU i Trondheim

- Teknologiretning: Datateknologi med kunstig intelligens
- Hovedprofil på master: Investerings, finans og økonomistyring
 - Masteroppgave: A Two-Stage Deep Learning Framework for Uncertainty-Aware Bitcoin Forecasting and Trading.
Designet et Bayesiansk nevralnettverk i Python til prediksjon av Bitcoin-prisen med usikkerhetsestimater, og benyttet en Proximal Policy Optimization reinforcement learning-algoritme til handel basert på prediksjonene. I backtesting oppnådde modellen 131% avkastning i en periode hvor underliggende instrument hadde 22% avkastning.
- Prosjekter:
 - Maskinlæring: Teamarbeid med maskinlæring i Python for å predikere strømproduksjon fra solceller basert på værdata.
 - Anvendt data science: Teamarbeid med maskinlæring i Python for å predikere strømforbruk i 5 ulike nordiske byer.
 - Store, distribuerte datamengder: Designet og utviklet selvstendige databaser for store datamengder i Python med MySQL og MongoDB. Brukte Docker til å hoste databasene lokalt og brukte så Python til å gjøre data analytics på dataene.
 - Programvareutvikling: Utviklet en web-applikasjon i team med frontend i React m/ TypeScript og backend i Python m/ Django.

01.2020 – 05.2020

Ballspport– Numedal folkehøgskole (Idrettsskolen), Rollag

Gikk på ballspport-linja som fokuserer på lagidrett. Skolen tilbyr også en rekke valgfag innen sport, trening, helse og ernæring.

07.2019 – 10.2019

Seleksjonsflyging– Luftforsvarets flygeskole, Bardufoss

Luftforsvarets flygeskole er den siste fasen av en omfattende seleksjonsprosess for å bli pilot i Luftforsvaret. Skolen består av teoretiske prøver og seleksjonsflyging. Av totalt 1426 søkere var det ca. 2% som deltok i denne fasen av opptaket. Her gjennomførte jeg 7 eksamener og oppnådde minst 90% score på samtlige. Gjennomførte også 9 flytimer.

Arbeidserfaring

06.2023 – 08.2023

Summer Intern, Kystverket, Ålesund

- Utviklet maskinlæringsmodeller i Python for bildegjenkjenning.
- Hentet inn og sammenstilte bildedata og geografiske data fra ulike API-er med JavaScript og Python.
- Dataannotering i Roboflow for å lage trening- og test-data til modellen
- Leverte en fungerende kodebase, rapport og presentasjon for ledelsen

01.2022 – 05.2022

Læringsassistent, NTNU Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, Trondheim

Veiledet og kontrollerte øvingsarbeidet til en gruppe studenter i emnet TDT4100 - Objektorientert programmering med Java.

06.2015 – 08.2021

Diverse jobber

- 06.2021 - 08.2021: Sommervikar - Langevåg Røde Kors Molvær, Langevåg
- 05.2020 - 08.2020: Butikkmedarbeider - Rema 1000, Langevåg
- 10.2019 - 12.2019: Lærervikar - Sula ungdomsskule, Langevåg
- 03.2019 - 06.2019: Assistentvikar - Langevåg skule, Langevåg
- 07.2017 - 01.2019: Troppsassistent/Lagfører - Forsvaret, Garnisonen i Sør-Varanger
- 10.2015 - 07.2017: Ekstrahjelp - TOYS R US, Ålesund
- 06.2015 - 12.2015: Kafémedarbeider - Precious Bean Roasters, Langevåg

Verv og annen erfaring

08.2021 – 04.2025

Janus B fotball, Trondheim

08.2021 – 06.2023

Gitarist i husbandet, Singsaker studenterhjem, Trondheim

08.2022 – 12.2022

Maler jr, Singsaker studenterhjem, Trondheim

Singsaker studenterhjem er et tradisjonsrikt studenthjem i Trondheim med 110 beboere. I dette vervet hadde jeg lederansvar for oppussingsprosjekter ved studenthjemmet.